

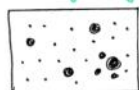


2025_Skript
Differen...

Differentialoperatoren

Gradient

Skalarfeld f



Vektorfeld $\text{grad}(f)$



"Richtung des steilsten Anstiegs"

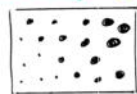
$$\text{grad}(f) = \nabla f$$

Divergenz

Vektorfeld $\vec{v}$



Skalarfeld $\text{div}(\vec{v})$



"Quelldichte des Vektorfelds"

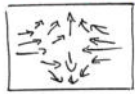
$$\text{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v}$$

Rotation

Vektorfeld $\vec{v}$



Vektorfeld $\text{rot}(\vec{v})$



"Wirbelstärke des Vektorfelds"

$$\text{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v}$$

Nabla Operator

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

→ Alle drei Differentialoperatoren können mit Hilfe des Nabla-Operators beschrieben werden. (z.B. bzw. z.B.)

→ ∇ enthält die partiellen Ableitungen bzgl. der Koordinatenachsen des Inputraums von f bzw. $\vec{v}$

Bemerkung:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$\vec{v}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{div}(\vec{v}) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} \end{aligned}$$

$$\vec{v}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{rot}(\vec{v}) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \\ \frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Funktionen

↓ input

Diff'operator

↓ output

Funktion

Skalarfeld $f(x,y)$

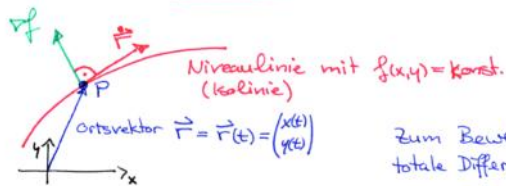
grad(.)

Vektorfeld $\text{grad } f(x,y)$

Der Gradient

- ordnet einem Skalarfeld $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ein Vektorfeld $\text{grad}(f): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ zu.
- Zu einem Punkt im Input-Raum liefert der Gradient einen Vektor, dessen Orientierung der Richtung des steilsten Anstiegs entspricht.
Der Betrag des Gradienten entspricht gerade der Steigung in dieser Richtung.
- Der Gradient steht senkrecht auf den

bzw. Niveaulinien ($f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) bzw. Niveauflächen ($f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$) des Skalarfelds.



Zum Beweis betrachten wir das totale Differential von f :

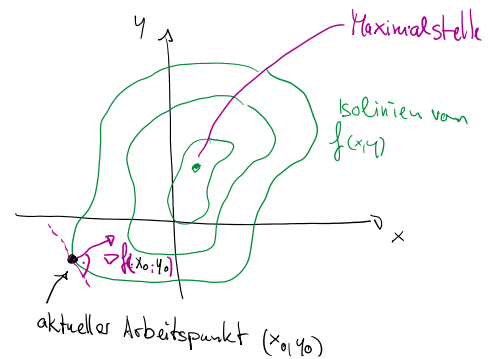
$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \nabla f \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}}_{\vec{dr}}$$

Da $f(x,y) = \text{konst.}$ entlang der Höhenlinie, gilt also $\nabla f \cdot \dot{\vec{r}} = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla f \perp \dot{\vec{r}}} \quad \& \quad \boxed{\nabla f \parallel \vec{N}}$$

Gleiches gilt für Skalarfelder mit 3-dim Input (n -dim)
 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

- $\nabla f \perp$ Niveauflächen des Skalarfeldes
- ∇f zeigt in Richtung des größten Zuwachses
- ∇f zeigt in Richtung der Flächennormale des Punktes.



Beispiel - Gradient

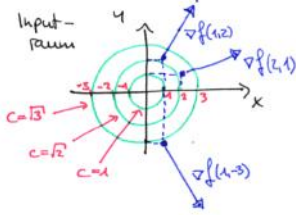
Betrachte das ebene Skalarfeld $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x,y) \mapsto f(x,y) = x^2 + y^2$

Niveaulinien:

$$f(x,y) = x^2 + y^2 = \text{konst.} = c$$

Kreisgleichung $x^2 + y^2 = r^2$

Niveaulinien sind konzentrische Kreise um den Ursprung.



$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$$

Gradient im Punkt $(1,2)$: $\nabla f(1,2) = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

$(2,1)$: $\nabla f(2,1) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$

$(1,-3)$: $\nabla f(1,-3) = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$

Steigung an dieser Stelle ist $\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$ ✓

Steigung $\sqrt{2^2 + (-6)^2} = \sqrt{40}$ (größere Steigung)

Rechenregeln

Seien $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ und $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Skalarfelder und $c \in \mathbb{R}$.

~~Seien~~ (I) $\text{grad } c = 0$

(II) $\text{grad}(cf) = c \cdot \text{grad } f$

Summenregel (III) $\text{grad}(f+g) = \text{grad } f + \text{grad } g$

(IV) $\text{grad}(f+c) = \text{grad } f$

Produktregel (V) $\text{grad}(f \cdot g) = (\text{grad } f) \cdot g + f \cdot (\text{grad } g)$

Die Richtungsableitung

→ Der Gradient liefert bekanntlich die Richtung des steilsten Anstiegs ~~im Punkt P~~ im Punkt P eines Skalarfeldes $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ hier $n=2$

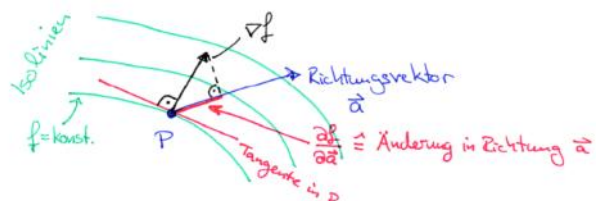
→ Ist man aber am ^{bzw. der Änderung} Anstieg bzgl. einer anderen Richtung interessiert, so gilt:

Ⓘ Festlegen eines bestimmten Richtungsvektors $\vec{a}$

Ⓙ Normierung der Richtung $\vec{e}_a = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$

→ ⓓ $\frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = \boxed{\nabla f \cdot \vec{e}_a} = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \boxed{\nabla f \cdot \vec{a}}$
↖ Änderung der Funktion f in Richtung von $\vec{a}$
↖ Skalarprodukt

→ Die Richtungsableitung entspricht der Projektion des Gradienten ∇f auf den Richtungseinheitsvektor $\vec{e}_a$.



→ Die Richtungsableitung ist offensichtlich abh. von der Wahl der Richtung $\vec{a}$

→ Die Richtungsableitung ist maximal für $\vec{a} \parallel \nabla f$ (betraglich)

! → ANALOG für $n \geq 3$!

Beispiel - Richtungsableitung

Bestimme die Änderung des Skalarfelds

$$f(x,y,z) = x^2 y^2 z^2 + 2xz^3 \quad \text{im Punkt } \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = P$$

① $\longrightarrow$ und entlang der Richtung $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

② Mit $|\vec{a}| = \sqrt{4+1+4} = 3$ folgt $\vec{e}_a = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

③ $\nabla f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2xy^2z^2 + 2z^3 \\ 2x^2yz^2 \\ 2x^2y^2z + 6xz^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \nabla f(-1,1,1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \vec{a}} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{0 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-4) \cdot 2}{3} = \frac{-10}{3}$$

✓

Spezialfall: Flächen vom Typ $F(x,y,z) = 0$

Flächen mit impliziter Darst.
z.B. Kugeloberflächen

Eine Fläche der Form $F(x,y,z) = 0$ lässt sich
als spezielle Niveaufäche eines Skalarfelds $f(x,y,z)$
(bzgl. $c=0$) auffassen.

Die Niveaufächen von $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllen

$$f(x,y,z) = \text{konst.} = c$$

$$\Rightarrow \text{Für } f(x,y,z) = F(x,y,z) \text{ und } c=0$$

erhalten wir die implizite Fläche
als Niveaufäche von $f(x,y,z)$.

Der Gradient von $f(x,y,z)$ steht senkrecht auf allen
Niveaufächen:

∇f bzw. $\text{grad } f$ ist also Normalenvektor
unserer vorgegebenen Fläche

Die Tangentialebene in einem Flächenpunkt $P=(x_0|y_0|z_0)$ mit Ortsvektor $\vec{r}_0$ lautet dann:

$$\nabla f(x_0|y_0|z_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$$

↳ Ortsvektor eines beliebigen Punktes in der Tangentialebene

Bemerkung: Explizit beschriebene Flächen können leicht in obige Form gebracht werden!

Expl. Fläche: $z = \hat{f}(x, y)$ mit $\hat{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\hat{f}(x, y) - z = 0 \\ \Rightarrow f(x, y, z)$$

⇒ Normalenvektor der Fläche $\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} \hat{f}_x \\ \hat{f}_y \\ -1 \end{pmatrix}$
und Tangentialebene

$$\nabla f(x_0|y_0|z_0) \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \text{im Punkt } P=(x_0|y_0|z_0)$$

Beispiel - Tangentialebene an Kugeloberfläche

Betrachte die Kugeloberfläche $x^2 + y^2 + z^2 = 49$ als spezielle Niveaufläche des Skalarfelds

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 49$$

Wie lautet die Gleichung der Tangentialebene in $P=(2|3|6)$

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix} \xrightarrow{P} \nabla f(2|3|6) = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x-2 \\ y-3 \\ z-6 \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow 4(x-2) + 6(y-3) + 12(z-6) = 0 \\ \underline{2x + 3y + 6z = 49}$$

Die Divergenz

- ordnet einem Vektorfeld $\vec{v}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ein Skalarfeld $\text{div}(\vec{v}): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ zu
- ist ein Maß für das Auseinanderstreben der Vektoren des Vektorfelds
- liefert zu jedem Punkt im Input-Raum einen skalaren Wert, den sog. Nettodurchfluss des Punktes in $\vec{v}$

- Überwiegt der abfließende Anteil in einem Punkt, so bezeichnet man diesen als Quelle von $\vec{v}$

Es gilt:

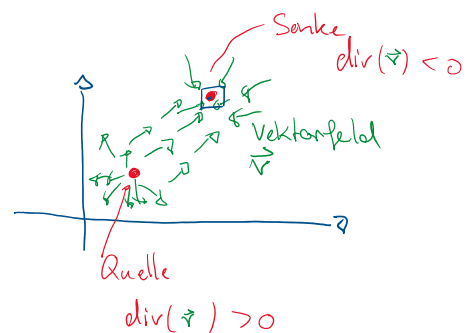
$$\boxed{\text{div}(\vec{v}) > 0} \quad \text{in diesem Punkt} \\ \text{Nettodurchfluss positiv}$$

- Überwiegt der zufließende Anteil in einem Punkt, so heißt der Punkt Senke von $\vec{v}$

Es gilt:

$$\boxed{\text{div}(\vec{v}) < 0} \quad \text{in diesem Punkt} \\ \text{Nettodurchfluss negativ}$$

- Im Gleichgewicht, d.h. bei neutraler Durchflussbikur in einem Punkt, bezeichnet man das Vektorfeld



! Magnetfeld: überall quellenfrei!

- Im Gleichgewicht, d.h. bei ~~neutraler~~ Durchflussstörung in einem Punkt, bezeichnet man das Vektorfeld als quellenfrei in diesem Bereich des Vektorfeldes

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = 0 \quad (*)$$

- Beispiele:
- Geschwindigkeitsfeld einer Flüssigkeitsströmung
 - ~~Raumtemperaturänderung~~ Raumtemperaturänderung

→ Man bezeichnet $\operatorname{div}(\vec{v})$ auch als Quelldichte (pro Volumenelement) des Vektorfeldes $\vec{v}$.

Es gilt:

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}$$

↑
Nabla-Operator

Bemerkungen

- Für die Feldlinien eines Vektorfeldes gilt:
Feldlinien entspringen in Quellen und enden in ~~Senken~~ Senken

- In einem quellenfreien Vektorfeld gilt überall ($\forall$ Punkte des Inputraums):

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = 0$$

→ Bsp: Magnetfelder, homogene Vektorfelder

Beispiel - Divergenz

Sei $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1(x,y,z) \\ v_2(x,y,z) \\ v_3(x,y,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xz^2 - e^{-3y} \\ 3xe^{-3y} + 4x \\ 2x^2z \end{pmatrix}$ $\vec{v}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
Vektorfeld

Divergenz $\operatorname{div}: \text{Vektorfeld} \rightarrow \text{Skalarfeld}$

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = \nabla \cdot \vec{v}$$

hier:

$$\operatorname{div}(\vec{v}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2xz^2 - e^{-3y} \\ 3xe^{-3y} + 4x \\ 2x^2z \end{pmatrix}$$

$$= 2z^2 - 3xe^{-3y} + 2x^2$$

Entscheidung, ob $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}$ Quelle, Senke, oder quellenfrei?

Einsetzen:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{div}(\vec{v}) = 0 \Leftrightarrow P_1 \text{ quellenfrei}$$

$$P_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{div}(\vec{v}) = 11 \Leftrightarrow P_2 \text{ ist Quelle}$$

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \operatorname{div}(\vec{v}) = -7 \Leftrightarrow P_3 \text{ ist Senke}$$

Die Rotation

- Rotation entsteht durch die Änderung einer Komponente eines Vektorfeld entlang der anderen Koordinatenrichtungen

(z.B. $\vec{v}_1$ in y- und z-Richtung)

- Liefert für jeden Input-Vektor $\vec{v}$ eines Vektorfelds $\vec{v}$ wieder einen Vektor, die Rotation von $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

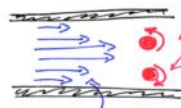
$$\text{rot}(\vec{v}): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

↳ Länge dieses Vektors ist Maß für die Stärke der Rotation

↳ Richtung entspricht der Drehachse eines im Vektorfeld befindlichen Körpers

Rotation bezieht sich auf einen in das Vektorfeld eingebrachten Körper p.

Bsp: Wasserströmung in einem Kanal



Kugeln in Rotation

Fließgeschwindigkeit nimmt nach außen hin ab

- $\text{rot}(\vec{v})$ wird auch als Wirbelstärke von $\vec{v}$ bezeichnet
- $\text{rot}(\vec{v})$ heißt auch Wirbelfeld von $\vec{v}$.
- Ein Bereich heißt wirbelfrei, wenn dort überall $\text{rot}(\vec{v}) = 0$ gilt

Es gilt:

$$\text{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} v_3 - \frac{\partial}{\partial z} v_2 \\ \frac{\partial}{\partial z} v_1 - \frac{\partial}{\partial x} v_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} v_2 - \frac{\partial}{\partial y} v_1 \end{pmatrix}$$

Bemerkungen

- Wirbelfreie Vektorfelder bezeichnet man auch als konservativ, d.h. es gilt $\text{rot}(\vec{v})=0$ überall.

Beispiele sind:

- E-Feld im Plattenkondensator ($\rightarrow$ homogene Vektorfelder)
- Gravitationsfelder
- Allgemein: axial- oder radialsymmetrische Vektorfelder und homogene Vektorfelder
- Gradientenfelder (siehe unten)

Beispiel - Rotation

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1(x,y,z) \\ v_2(x,y,z) \\ v_3(x,y,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xz^2 - e^{-3y} \\ 3xe^{-3y} + 4x \\ 2x^2z \end{pmatrix}$$

$$\text{rot}(\vec{v}) = \nabla \times \vec{v} = \begin{pmatrix} \frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \\ \frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 4xz - 4xz \\ 3e^{-3y} + 4 - 3e^{-3y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Dieses Vektorfeld enthält Wirbel

$\rightarrow$ Jedes in $\vec{v}$ eingebrachte Objekt wird um die Drehachse $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ rotieren

(da $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ nicht mehr abh. von $x, y, \text{ oder } z$)

Zusammenhang der Differentialoperatoren

$$\textcircled{\text{I}} \quad \text{rot}(\text{grad}(f)) = \vec{0} \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ Skalarfeld}$$

d.h. Gradientenfelder sind stets wirbelfrei?

$$\textcircled{\text{II}} \quad \text{div}(\text{rot}(\vec{v})) = 0 \quad \vec{v}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ Vektorfeld}$$

d.h. Wirbelfelder sind stets quellenfrei?

$$\textcircled{\text{III}} \quad \text{div}(\text{grad}(f)) = \boxed{\Delta f} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$\downarrow$
Laplace Operator von f

Anwendung: Wellengleichung

Beschreibung der Ausbreitung von
verschiedenen Wellenarten...

($\rightarrow$ siehe später!)

Zusammenhang der Differentialoperatoren

$$\textcircled{\text{I}} \quad \operatorname{rot}(\operatorname{grad}(f)) = \vec{0} \quad f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ Skalarfeld}$$

d.h. Gradientenfelder sind stets wirbelfrei?

$$\left. \begin{array}{l} \operatorname{rot}(\vec{v}) = \vec{0} \\ \text{Gebiet einfach zusammenhängend} \end{array} \right\} \Rightarrow \exists \text{ Potentialfunktion (Stammfkt.) von } \vec{v}$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad \operatorname{div}(\operatorname{rot}(\vec{v})) = 0 \quad \vec{v}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ Vektorfeld}$$

d.h. Wirbelfelder sind stets quellenfrei?

$$\textcircled{\text{III}} \quad \operatorname{div}(\operatorname{grad}(f)) = \boxed{\Delta f} = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$\downarrow$
Laplace Operator von f

Anwendung: Wellengleichung

Beschreibung der Ausbreitung von verschiedenen Wellenarten...

($\rightarrow$ siehe später!)

Rechenregeln für $\operatorname{div}(\vec{v})$ und $\operatorname{rot}(\vec{v})$ analog zu $\operatorname{grad}(\cdot)$?

$\rightarrow$ siehe Papula, Band 3, Kapitel 5.1, 52